



高级计量经济学

(2026/27学年度 秋季学期)

第一讲：导论（下）

授课教师：徐立成
(北京师范大学经济与工商管理学院 经济系讲师)

本讲主要内容

- 绪论
 - 什么是计量经济学？
 - 相关关系、因果关系及识别
 - 经济数据的特点与类型
- 实证研究方法 with 范式
 - 计量理论与实证数据
 - 实证研究的主要步骤
 - 实证论文的基本结构及用语规范
 - 微观计量的常见误区
 - 计量实践的十诫
- STATA简介与基本操作
 - 为什么使用 Stata？
 - Stata软件基本操作
 - 进一步学习Stata的资源

一、绪论

1. 什么是计量经济学？

- 计量经济学（Econometrics）是由挪威经济学家拉格纳·弗里希（Ragnar Frisch）在20世纪30年代首先创立的一门学科，是关于运用统计方法测量经济关系的艺术与科学，已经成为现代经济学的重要组成部分之一。
- 计量经济学是这样一门学科，它根据以往历史的经济资料与数据，从经济理论出发，运用数理统计的分析方法对**经济关系**建立经济计量模型，并依据所建立的模型对经济系统进行**结构分析、经济预测和政策评价**。
- 计量经济学同时涉及统计学和经济学两个领域，统计学与经济理论是计量经济学的两块基石。

➤ 我们为什么需要计量经济学？

- 现实世界的经济现象包罗万象，影响某个经济变量的因素可能有很多，如果我们企图将所有的因素作为研究的对象，我们可能什么结论也得不到。
- 选用最重要的因素变量，而摒弃一些非本质的因素（或变量）。
- 需要了解哪些经济现象是有待解释的，哪些重要因素是有助于解释这些经济现象的，如何度量或量化这些因素，努力寻求它们之间存在的数量关系，并用统计推断的方法检验这些关系。
- 计量经济学模型可以被用来进行描述性统计分析、预测，以及进行因果分析。

➤ 计量经济学属于科学吗？

- 计量经济学既有自然科学属性，又有社会科学属性。
- 计量经济学可以分为理论计量经济学和应用计量经济学，前者和统计学没有本质区别，明显属于自然科学。但现实中绝大多数人从事的都是应用计量经济研究，经济数据的属性和被观察对象的性质，一定程度上决定了计量经济学是一门社会科学。

➤ 计量经济分析的结果是精确的吗？

- 用计量方法研究经济问题以后，都会得到一系列精确的数值，但这只是形式上的精确，并不意味着研究者精确地刻画出了经济现象背后的真实规律。计量经济学的底层有一个重要的思想——**近似**。

■ 其他相关问题

- 回归系数的显著性足以证明相应变量的影响吗？
- 计量经济学在现实中有用吗？
- 更复杂或者更新的方法和模型就更好吗？
- 学好计量经济学就可以做好实证研究吗？
- 已形成比较一致结论的主题就不应该再被研究了吗？

■ 小结：“祛魅”与“纠偏”

- “祛魅”：计量经济学是一种有用的经济学分析工具，但不是万能的。
- “纠偏”：即便对于同一问题的计量研究结论并不一致，甚至结论完全相反，也不应该无脑对其进行嘲笑，而应该分析产生的原因，例如方法和数据的局限性，等等。

2. 相关关系、因果关系及识别

■ 因果关系与相关关系

- 由于缺乏实验数据，计量经济学常不足以确定经济变量间的因果关系。
- 多数实证分析正是要确定变量间的因果关系(X是否导致Y)，而非仅仅是相关关系。

■ 示例及讨论

- 【例】看到街上人们带伞，可预测今天要下雨：这是相关关系——“人们带伞”并不造成“下雨”这个结果。
- 计量分析须建立在经济理论基础。但即使有理论，因果关系依然不好分辨。

■ 识别因果关系的障碍

- 首先，可能存在“**逆向因果**” (reverse causality)。
 - 【例】FDI 促进经济增长，但FDI 也可能被吸引到高增长地区。
- 其次，可能是被遗漏的第三个变量(Z)对这两个变量(X, Y)同时起作用。这里的Z被称为“**扰动因子**”或“**混杂因子**” (confounder)。

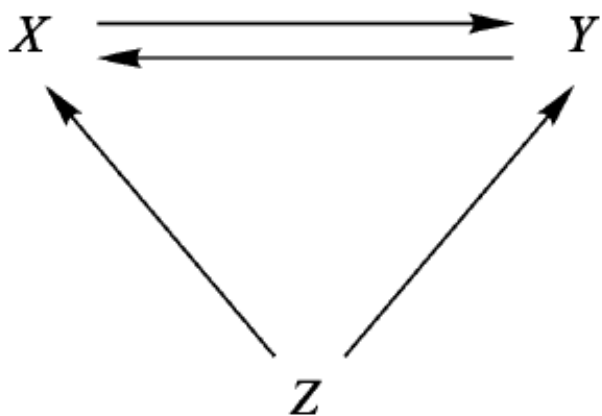


图 1.1 可能的因果关系

■ 什么是内生性？

- 内生变量（endogenous variable）：
互相影响，互相作用，互为因果
- 外生变量（exogenous variable）：
由模型以外的因素决定，即其变化
不是由内生变量引起的

■ 内生性的来源

- 模型误设
 - 遗漏变量
 - 函数形式误设
- 测量误差
- 样本选择
- 联立因果

■ 内生性的常见处理方法：

- 增加控制变量（第7讲）
- 使用代理变量（第7讲）
- 工具变量（第8讲）
- 面板数据（第9讲）
- 随机试验与自然实验（第10讲）
- 其他技术性手段（例如Heckman两步法、联立方程模型等）

例：决定教育投资回报率(returns to schooling)的因素

$$\ln W_i = \alpha + \beta S_i + \epsilon_i$$

- 其中， $\ln W$ (工资对数)为“被解释变量” (dependent variable)， S (教育年限)为“解释变量” (explanatory variable, regressor)， ϵ 为“随机扰动项” (stochastic disturbance)或“误差项” (error term)；下标 i 表示第 i 个观测值(个体 i)； α 与 β 为待估参数。
- 用数据估计此一元回归会发现，工资与受教育年限显著正相关，而且教育投资回报率 β 还挺高。
- 但工资收入也与能力有关；能力无法观测，而能力高的人通常选择接受更多教育。教育的高回报率包含了对能力的回报。
- 影响工资收入的因素还可能包括工作经验、毕业学校、人种、性别、外貌等。
- 需要尽可能多地引入“控制变量” (control variables)，即多元回归的方法，才能准确估计“感兴趣的参数” (parameters of interest)，即本例的教育投资回报率 β 。

-
-
- 现实中总有某些相关变量无法观测，即“遗漏变量”(omitted variables)，都被纳入随机扰动项 ϵ_i 中。

- 如果真实模型为

$$\ln W_i = \alpha + \beta S_i + \gamma S_i^2 + \epsilon_i$$

- 那么， γS_i^2 就被纳入到扰动项中了(可视为遗漏变量)。
- 如果变量测量得不准确，则测量误差也被放入扰动项中了。
- 扰动项就像是“垃圾桶”，所有不想要、无法把握的东西都往里面扔。但我们通常又希望扰动项有很好的性质，常常因此导致自相矛盾。
- “The devil is in the **details**.” → “The devil is in the **error term**.”
- 计量经济学的很多玄妙之处就在于**扰动项**。

3. 经济数据的特点与类型

- 经济学通常无法像自然科学那样做“控制实验”(controlled experiment), 故经济数据一般不是“实验数据”(experimental data), 而是自然发生的“观测数据”(observational data)。
- 由于个人行为的随机性, 经济变量原则上都是随机变量。
- 本科教学中, 有时假设解释变量是非随机的、固定的(fixed regressors)。
- 这只是教学法上的权宜之计。如果解释变量为非随机, 则无法考虑其与扰动项的相关性。
- 在本研究生课程中, 所有变量都是随机的。即使非随机的常数, 也可视为退化的随机变量。

经济数据按照其结构特点，从时空维度出发，大致可分成四种类型：

- **横截面数据** (cross-sectional data, 简称截面数据): 多个经济个体的变量在同一时点上的取值。比如，2023 年中国各省的GDP。
- **时间序列数据** (time series data): 某个经济个体的变量在不同时点上的取值。比如，1978—2023 年山东省每年的GDP。
- **面板数据** (panel data): 多个经济个体的变量在不同时点上的取值。比如，1978—2023 年中国各省每年的GDP。
- **混合截面数据** (pooled/repeated cross-sectional data): 在不同时点上，对随机样本的相同变量进行观测所得到的数据。在每一个时点上，都要进行随机抽样。比如，2003—2023 各个年度的中国综合社会调查（CGSS）家庭样本。

本课程将重点探讨针对除第二类数据之外的其余三类数据的处理。

二、如何做规范的实证研究？

再谈理论计量与应用计量的关系

- 有人把计量经济学理解为概率统计的一门分支，将注意力集中于定理的推导与证明。
- 事实上，计量知识只是一种手段，而最终目的是通过计量知识的指导来做好实证研究。
- 比如：计量知识告诉我们，在何种情况下，应该使用何种计量方法，其假设与局限性又是什么，如何检验，等等。

1. 计量理论与现实数据

- 计量经济学的理论总是建立于一些理想化的假定基础之上，而现实的经济数据常常或多或少地不符合这个或那个假定。
- 尽管计量理论是可以严格证明的一门科学，但实证研究的实践本身在一定程度上却是一门艺术。
- Kennedy (2003, p.390)认为，“理论计量经济学家” (econometric theorists)与“计量实践者” (applied econometricians)常常缺乏交流，而“不使用真实数据的计量理论”在某种意义上更容易些。其结果是，计量实践者在处理现实数据时有时不知所措，甚至盲目进行。

-
-
- 事实上，无论多么高深的计量方法，如果原始数据的质量有问题，也只能是“垃圾进去，垃圾出来”(garbage in, garbage out)。
 - Griliches (1994) 在给美国经济学会做的主席演讲(presidential address)中指出，由于经济学家不够注意数据的来源及产生过程，经常错误地解释数据，导致研究的进展缓慢；如果不提高数据质量，计量理论方面的重大进展将无用武之地。
 - 对于大多数从事应用研究的学者而言，主要是使用别人(比如，统计局)提供的数据。
 - 即便如此，也应该对数据的质量有一个清醒的判断，并使用相应的计量方法(至少在做出实证研究的结论时，应考虑到数据质量的影响)。
 - 另一方面，对于计量的初学者来说，与真实数据打交道是加深对计量经济学理解的重要途径。
 - 只有“弄脏你的手”(get your hands dirty)，才能学会实证研究。

2. 实证研究的主要步骤

- 只有站在实证研究的框架上才能更好地回答“如何使用计量知识”这一问题。
- 一般来说，规范的实证分析包括以下几个步骤：

(1) 提出研究问题

- 对于刚开始进行研究的人来说，常常不知该如何选择研究课题。研究者通常知道自己想要研究的领域(比如，经济增长)，但这还不是一个具体的研究问题(research question)。
- 对实证分析而言，研究问题通常是有关“x对y有何作用”之类的问题。
- 如果想研究“人工智能发展对经济增长的作用”，就更具体了，此处x是“人工智能发展”(可以包含多个变量)，而y是“经济增长”。
- 研究问题可以来源于理论(比如，检验资产定价模型CAPM是否成立)，也可以来自对经济现象的观察(比如，媒体的热点问题报道，社会调研)，可以研究某个政策的效应(比如，生育政策对就业歧视的影响、延迟退休政策对收入分配的影响)，也可以对已有文献进行改进。

-
-
- 提出好的研究问题，也许你的研究就成功了一半。什么是好的研究问题呢？总的来说，研究问题越具体、越有趣、越新颖、越有可行性，则越好！
 - **i) 具体：**简单来说，在以上“x对y有何作用”这样的句型中，应能明确x与y具体是什么。
 - **ii) 有趣：**你研究的问题别人会感兴趣吗？为什么我们要在乎你的问题(Why should we care)? 知道你的问题的答案后，能影响人们对世界的某个方面的看法吗？你的研究问题为什么重要？
 - **iii) 新颖：**论文的核心价值在于它的创新性，即做出了文献中所没有的边际贡献。这种边际贡献可以是研究了新的现象、使用了新的(更好的)计量方法、或使用了新的数据集。做研究的过程是创造新知识的过程，在本质上不同于学习已有(旧)知识的过程。
 - **iv) 可行：**即使你的研究问题很具体、很有趣、很新颖，如果找不到相应的数据，则不可行。
 - 有了潜在的研究问题后，就可以进行初步的探索性研究(exploratory study)，看看它是否满足以上标准。
 - 比如，通过查文献，看别人是否已经做过类似的研究，或大致了解数据是否可得。
 - 备选的研究问题或想法越多越好，因为能“存活”下来的选题通常不多。

(2) 文献回顾

- 论文贵在有新意。假设你找到了一个具体、有趣而可行的研究问题，那么它究竟有多少新颖性，这就不可避免地需要查阅文献，看看文献中是否已有类似的研究。
- 对于中文论文，可在中国知网（CNKI）的数据库进行搜索；对于英文论文，可在JSTOR或EconLit中搜索。某些工作论文，则可通过百度或Google搜索。
- 学校图书馆（<http://www.lib.bnu.edu.cn/>）有丰富的电子期刊资源，可自行检索。
- 对于刚开始进行研究的研究生们而言，似乎自己能够想得到的研究题目，都已经被别人做过了。
- 要想做出新的边际贡献，可以在前人的基础上，继续拓展与改进(改进计量方法，增加变量，使用新数据等)。也可以完全撇开前人，去研究全新的现象。
- 比如，20世纪70年代末中国农村实行了家庭联产承包责任制改革，这是史无前例的。到了1990年左右，就涌现出一批研究农村改革对中国农业产出影响的论文。
- 又如，2021年8月20日，“三孩”生育政策正式入法。假以时日(有了足够的数据以后)，就可以研究该政策对劳动力市场的影响。

-
-
- 即使是前人已经研究过的现象，也常常可以用新的眼光、新的视角去观察。
 - 重要的是，要有敏锐的观察力，并“像经济学家那样去思考” (think like an economist)。
 - 对于刚起步的研究者，应尽量避免已经被研究得很烂或者过于有挑战性的题目。
 - 什么时候开始看文献，即看文献的时机，也很重要。
 - 如果从一开始就大量地看文献，则可能被文献所淹没，望洋兴叹，自觉渺小。
 - 更好的方法是，**当自己已经有了一定的想法后，再去系统地看文献。**
 - 这样才会知道自己究竟看什么，也更能带着批判性的眼光去看。
 - 阅读文献的态度十分重要。虚心地从经典论文中汲取营养，才能“站在巨人的肩膀上” (standing on the shoulders of giants)，但仍应带着批判性的眼光。

-
-
- 由于经济现象的复杂性，以及计量方法发展过程中的时代局限性，任何论文都难免有缺陷(比如，忽略了某些可能重要的因素)，也都有可以改进的空间(甚至可能推翻作者的结论)，不必太迷信“权威”。
 - 既然经济学还不是科学，获得诺贝尔奖的经济学家可能持有相反的观点，那么又哪来的权威呢？
 - **重要的是，使用逻辑与实证的方法对不同观点进行甄别与质疑。**
 - 如果认为前人所做的研究已经十全十美，你都赞同，那么，你怎么可能做出新的边际贡献呢？

(3) 建立理论模型

- 虽然实证研究可以没有理论模型，但如果有好的理论模型作为基础，则更有说服力。
- 具体来说，回归分析一般只能说明变量之间的相关性，要对变量之间的因果关系做出判断，常常需要依赖于经济理论。
- 即使无法提供完整的理论模型，也应该进行一定的理论分析。最理想的情形是，从理论模型中推导出计量模型(econometric model)，即待估计的回归方程。

(4) 收集数据

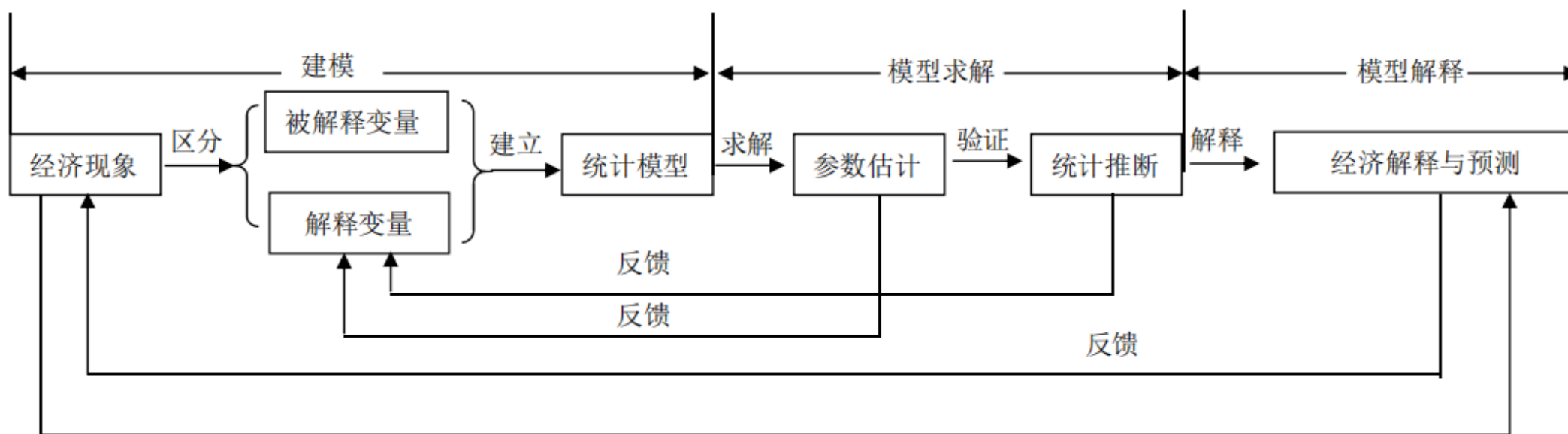
- 在正式开始研究之前，应大致知道你所需的数据是存在的，而且可以得到。
- 数据要么是别人提供的(比如，统计局)，要么是自己收集的(比如，问卷调查)。
- 如果使用别人提供的数据，要注意其数据是如何定义、计算的(统计口径)，是否是与你理论模型中的变量相对应。
- 如果确实不知道该从哪里找数据，可以看文献中同类研究的数据来源，并追溯其本源。
- 近年来，《美国经济评论》(American Economic Review)与《应用计量经济学杂志》(Journal of Applied Econometrics)等期刊都在其网站上公开了发表论文中使用的数据集。
- 对于非电子版的数据，则需要自己耐心地手工输入数据，并注意检查，防止出错。

(5) 使用适当的计量方法

- 有了数据之后，就可以根据数据的类型与特点，来决定使用合适的计量方法。
- 比如，被解释变量为二元变量，则可以使用Probit或Logit（不绝对）。
- 如果被解释变量是非负整数，则可以使用泊松回归（也不绝对）。
- 如果是面板数据，则可以考虑固定效应、随机效应、时间效应、动态面板等。
- 如果是时间序列，则应先判断是否含单位根，再决定使用相应的计量方法。
- 对于一般的数据，通常先进行线性最小二乘估计（OLS），看看结果，作为一个参照系。做完 OLS 回归后，可以画残差图 (residual plot)，大致看看扰动项是否符合经典假定，然后进行严格的检验。
- 如果有所违背 (比如，存在异方差、自相关)，则做相应的处理。对于时间序列，还可以检验是否存在结构变动 (邹氏检验)。

-
-
- 另外，应该对数据的质量进行检验，判断是否存在多重共线性、极端值、弱工具变量等，并做相应的调整。
 - 对于回归函数的具体形式，可以考虑线性、对数(如果解释变量只取正数且有指数增长趋势)、双对数、非线性(边际效应不是常数)等。
 - 由于受数据可获得性的限制，遗漏变量几乎不可避免。不外乎两种情况：
 - 第一，存在遗漏变量，但与解释变量不相关(需要说明为什么不相关)，故可以不做处理。
 - 第二，存在遗漏变量，且与解释变量相关，则必须进行处理，处理方法包括增加控制变量、寻找代理变量、使用工具变量、使用面板数据等。
 - 另一常见问题是内生解释变量。此时，一般需要找到有效的工具变量才能得到一致的估计。
 - 由于面板数据可以在一定程度上克服遗漏变量问题，故比横截面数据或时间序列更有说服力。如果可以获得面板数据，则应尽力争取。
 - 大多数的实证论文都希望说明 x 对 y 的因果作用。而从回归分析的相关关系到因果关系，是一个很大的飞跃。

计量经济模型建立，求解，解释过程图



资料来源：浙江大学经济学院蒋岳祥教授计量经济学讲义。

3. 实证论文的基本结构及用语规范

■ 实证论文的一般结构如下：

(1)引言(Introduction)

(2)文献回顾(Literature review)

(3)理论框架(Theoretical framework) —————→ 非必需：结构式 vs. 简化式

(4)计量模型(Econometric model)

(5)数据说明(Data description) —————→ 描述性统计 vs. 数据可视化

(6)计量方法(Estimation method)

(7)回归结果(Regression results)

(8)结论(Conclusion)

-
-
- 实证论文用语规范——以平行趋势假设、工具变量外生性假设为例【参考《经济学（季刊）》】

A. 双重差分、事件研究等双向固定效应模型中的平行趋势假设

- 概念说明

(1) 反事实基础与不可直接检验性

- 平行趋势假设本质上是一种反事实假设，即假定处理组若未受到干预，其趋势应与对照组一致。然而，由于无法同时观测到处理组的“处理”和“未处理”两种状态，因此平行趋势假设无法被直接检验。我们只能通过事前趋势（pre-treatment trends）的相似性提供间接支持，但无法直接验证这种反事实假设。

(2) 事前趋势与平行趋势的关系

- 事前趋势的相似性既不是平行趋势的必要条件（例如，即便处理前趋势不同，处理后的趋势仍可能满足平行趋势），也不是充分条件（即便处理前趋势一致，处理后的不可观测因素仍可能导致趋势的差异）。因此，事前趋势的检验只能提供提示性证据（suggestive evidence），不能表述为“通过了检验”。

- 修改建议

- (1) 小标题避免使用“平行趋势检验”，建议使用“事前趋势检验”或“平行趋势假设评估”等。
- (2) 正文中避免使用“通过了平行趋势检验”等表述，建议使用“未拒绝事前趋势平行的假设”、“数据分析结果与平行趋势假设一致”或类似措辞。

B. 工具变量法中的外生性假设

- 工具变量法中，**工具变量的外生性无法直接检验**，因为无法穷尽工具变量对被解释变量所有可能的作用途径。因此，小标题避免使用“工具变量外生性检验”，建议改为“**工具变量外生性讨论**”或“**工具变量外生性分析**”。正文中也应避免使用“通过了工具变量外生性检验”等类似的表述，建议采用“数据分析结果与工具变量外生性假设一致”或类似措辞。
- 此外，Hausman内生性检验适用于在同质性处理效应（homogeneous treatment effect）的框架内，假定工具变量满足外生性，检验自变量是否内生。Hansen J 过度识别检验适用于在同质性处理效应框架内，有多个工具变量的情形，且假定至少一个工具变量满足外生性，以检验其他工具变量的外生性。因此，Hansen J 检验无法整体检验所有工具变量同时满足外生性的情况。
- Granger因果检验（Granger causality test）是检验两个时间序列之间的相关关系是否稳定（stationary），与经济学严格定义的因果关系不同。
- **使用Hausman、Hansen J 检验或Granger因果检验时，应明确指出所用的具体检验方法，而不应简单地概括为一般意义上的外生性检验或因果检验。**
- 同理，在异质性处理效应（heterogeneous treatment effect）情形下，工具变量法中的单调性假设也无法被直接检验。

4. 微观计量的常见误区

I. 标题：XX的影响因素分析

- → 重点考察 x_1 对 y 的影响

II. 过度关注R方

- → 多关注是否得到主要解释变量系数 β_1 的一致估计

III. 过度担心多重共线性

- → 小样本问题，要求数据回答它不能回答的问题

IV. 用小样本时间序列数据做多变量回归

- → 多变量不可取，重点考察 x_1 对 y 的影响

V. 不可识别问题：不能被任何实验回答的问题

- → 应更换选题

资料来源：中国人民大学农业与农村发展学院陈传波副教授计量经济学讲义。

-
-
- 对于初学者，要注意观察经典论文的文章结构与风格(包括如何用表格来汇报回归结果)，以便模仿。
 - 比如，中文论文可以模仿《经济研究》《管理世界》或《经济学(季刊)》，而英文论文则可参照《美国经济评论》(AER)等。

5. 计量实践的十诫

- Kennedy (2003, p.390)提出了以下“计量实践的十诫” (The Ten Commandments of Applied Econometrics)，作为指导实证研究的十个准则。

(1) 运用常识与理论 (Use common sense and economic theory)

- 在进行模型设定时，应尽量使用常识与经济理论。
- 比如，将“人均变量”(如人均消费)与“人均变量”(如人均GDP)相匹配；使用实际汇率来解释实际进出口；避免使用带时间趋势的变量来解释不带时间趋势的变量。

(2) 避免第III类错误 (Avoid Type III Error)

- 在作统计检验时，要尽量减少第I类错误（弃真）与第II类错误（存伪）。而第III类错误则指的是，对错误的问题给出了正确的答案（the right answer to a wrong question）。
- 比如，考虑FDI对经济增长的作用。由于FDI起作用需要时间，如果仅把当年的增长率对当年的FDI进行回归，则可能没有太大意义。比较适当的做法是，考虑期初的FDI对随后5年（或若干年）经济增长率的作用。

(3) 熟悉经济现象 (Know the context)

- 实证研究者应该知道所研究现象的历史、制度与文化背景，以及数据的来源与产生过程。换言之，你应该知道得比计算机更多。
- 比如，如果你研究中国的失业问题，那么你应该知道，中国统计部门发布的失业率长期指的是“城镇登记失业率”（直到2018年4月开始发布调查失业率），其统计口径与标准教科书中以及西方国家的失业率概念很不相同。

(4) 察看数据 (Inspect the data)

- 研究者的一个常见误区是，只知道按电脑键盘，而不去熟悉原始数据(raw data)。
- 察看数据的方法包括，计算数据的主要统计量(summary statistics)，比如，均值、最大最小值、标准差、相关系数等；画图；以及增加对数据的感觉(get a feel for the data)。
- 在察看数据的过程中，还要注意观察数据中是否存在不一致的(inconsistent)地方，比如，出现了不可能、不现实或可疑的取值。
- 如果发现，则要进行处理(比如，可能是数据输入错误)，这被称为“数据清理”(data cleaning)。

(5) 模型应尽量简洁 (Keep It Sensibly Simple, KISS)

- 尽量不要把模型搞得太复杂。“从小到大”(specific-to-general)的建模方法简单易行，但可能偏差较大(因为存在遗漏变量)。
- 另一方面，“从大到小”(general-to-specific)的建模方法偏差小，但却不易执行(数据可得性限制)。

(6) 理解计量结果 (Use the interocular trauma test)

- 计算机输出结果常常很多页，包含密密麻麻的表格与数字。
- 如果你尝试了各种不同的计量方法与控制变量(alternative specifications)，则结果就会更复杂。
- 如何看这些结果？只能用双眼一个字一个字地看，直到看明白为止。
- 比如，系数的符号对吗？大小合理吗？主要变量在统计上显著吗？与经济理论矛盾吗？如果把结果告诉外行，对方会发笑吗？

(7) 理解数据挖掘的成本与收益 (Understand the costs and benefits of data mining)

- 不好的“数据挖掘”(data mining)指的是，根据数据的特征来设定计量模型。
- 这种数据挖掘之所以不好，是因为模型设定是由数据产生的，如果再用这个数据去检验由它产生的模型，那就不是客观的检验。
- 比如，进行回归之后，发现主要变量的系数不显著，有些研究者就想使用“何种方法”，能使得它变得显著。

-
-
- “系数不显著”本身也是一种结果，也可以在论文中汇报。
 - 如果数据本身没有问题，则它或许预示着，实证数据与理论相矛盾，故可能需要对理论进行修正。
 - 好的“数据挖掘”指的是，对数据进行各种“实验”，以期发现数据中的某种规律性，发现模型设定的错误，以此改进理论。
 - 一定程度的数据挖掘是不可避免的，而这两种形式的数据挖掘的界限并不清晰。Heckman (2000) 指出，“尽管使用数据来检验受到该数据启发的理论存在严重的问题，但如果拒绝从数据中学习并修改理论，则会导致更严重的问题”。

(8) 权衡理论与现实 (Be prepared to compromise)

- 在一般情况下，计量实践中的问题与理论计量经济学中最接近的情形会有一定的距离。
- 比如，使用的代理变量，是否满足教科书中对代理变量的要求？内生解释变量问题是否严重？单位根检验的结果是否可信？
- 通常需要在现实与理论之间找到一个适当的妥协。

(9) 区分统计显著性与经济显著性 (Do not confuse statistical significance with meaningful magnitude)

- 通常，样本容量越大，则估计值的标准误越小，该系数的“统计显著性” (statistical significance) 就越高。
- 但如果该系数估计值为 0.001，则可能不具有“经济显著性” (economic significance)，即这个解释变量的变化对被解释变量的影响不大，尽管这种影响的幅度被估计得很精确。

(10) 进行敏感度分析 (Report a sensitivity analysis)

- 为得到论文的结果，研究者通常需要做一系列的假定。
- 论文的主要结果是否对这些假定很敏感？
- 有必要放松论文的假定，看结果是否稳健(基本不变)，这被称为“敏感度分析” (sensitivity analysis) 或 “稳健性检验” (robustness check)。
- 比如，改变样本区间、函数形式、控制变量，等等。只有稳健的结果才是有说服力的。

6. 小结与讨论

- 在很多情况下，经济理论并不能给我们确切的答案。
- 比如，有关“中国的内需不足问题”，学界与媒体已经提出不下十种解释。究竟哪个（或哪些）因素是导致内需不足的主要原因呢？
- 要真正回答这个问题，必须仔细地收集数据，进行深入的实证分析。
- 有关如何做研究、写论文以及经济学方法论方面的讨论，可进一步参考 Friedman (1953), Stigler and Becker (1977), 林毅夫(1995, 2013), Varian (2001, 2009), Cochrane (2005), 李子奈(2011), 傅十和、佩雷拉(2012) 等。

三、STATA简介与基本操作

1. 为什么使用 Stata?

- Stata 是目前在欧美最流行的计量软件，操作简单、功能强大。
- 使用 Stata 的用户很多，对于最新计量方法，常可下载由用户写的 Stata 命令程序(user-written Stata commands)，十分方便。
- 官方的 Stata 版本也经常更新，以适应计量经济学的迅猛发展。
- 目前的最新版本是2025年4月发布的Stata 19，一般Stata 14及以上版本即可满足基本的应用计量研究需求。
- Stata 软件的三种常见文件格式：.dta, .do, .gph （分别对应什么类型的文件？）

2. Stata 软件基本操作

(1) 数据导入和存储

- 以 Nerlove (1963)对电力行业规模报酬的经典研究来介绍 Stata的实际操作。该数据集nerlove.xls (Excel 文件)包括了1955 年美国145 家电力企业的横截面数据。
- 打开 Stata 软件后，点击 Data Editor (Edit)图标 (也可点击菜单 “Window” → “Data Editor”), 即可打开类似 Excel 的空白表格。
- 用 Excel 打开文件“nerlove.xls”，复制所有数据，粘贴到 Data Editor 中。
- Stata 会弹出对话框：“第一行为数据还是变量名”(Is the first row data or variable names?), 点击相应的选择即可(对于此数据集，应选“Treat first row as variable names”)。
- 导入数据的另一方法是，点击菜单“File” → “Import”，然后导入各种格式的数据。该方法特别适合数据量很大的情况。（也可以通过“**import excel**”或“**import delimited**”命令打开）
- 关闭Data Editor (Edit)后，即会看到右上方的“Variables”窗口出现了5 个变量，分别为 **tc** (total cost, 总成本), **q** (total output, 总产量), **pl** (price of labor, 小时工资率), **pf** (price of fuel, 燃料价格), 与 **pk** (user cost of capital, 资本的租赁价格)。

-
-
- 点击 Save 图标 (也可点击菜单“File”→“Save”), 将数据存为 Stata 格式的文件(扩展名为 dta), 比如 nerlove.dta。以后就可用Stata 直接打开此数据集。打开的方式有两种:
 - 方法一, 点击 Open 图标 (也可点击菜单 “File”→“Open”), 寻找要打开的 dta 文件位置。
 - 方法二, 在命令窗口输入以下命令(假设文件在 E 盘的根目录)并回车(按Enter键):
 - . use E:\nerlove.dta, clear
 - 其中, 逗号“,”之后的“clear”为“选择项”(option), 表示可替代内存中的已有数据。
 - 如要关闭一个数据集, 以便使用另外一个数据集, 可输入命令:
 - . clear
 - 内存中数据将被清空, 可再打开另外一个数据集。
 - 在后续的学习和研究过程中, 相比于在Stata的命令窗口输入命令, **更推荐使用do文件, 存储并批量执行命令。**

(2) 数据处理与结果汇报——常用命令

- 数据清理: `cd, use, import, merge, append, keep, drop, gen, sort, replace, rename, recode, reshape, list, save`
- 统计分析: `sum, des, tab, ttest, corr, pwcorr`
- 回归分析: `reg, logit, probit, tobit, poisson; heckman, ivregress` [面板选项: `xt~, ~hdfe`]
- 作图: `[graph] twoway, hist, scatter, coefplot` [常用选项: `scheme(s1mono)`]; `graph save/export`
- 结果汇报: `estout, esttab, outreg2`
- 其他命令: `local vs. global; forvalues vs. foreach; preserve/restore`
 - `forvalues i = 1/5 { [command] `i' }`
 - `foreach var of varlist [var_1 var_2 ... var_n] { [command] `var' }`

(3) Stata的日志

- 如果希望在每次使用 Stata 时，储存其运行结果，可从下面两种方法中选择其一：
 - 方法一：点击菜单 “File” → “Log” → “Begin”，然后输入日志(log)的文件名，并存储在指定的位置。
 - 方法二【推荐】：新建do文件，输入以下命令(xxx为.txt格式的文件名):
`. log using "xxx", text replace`
- 日志打开后，在 Stata 中的所有操作及结果，都将记录日志中，直至选择退出。
 - 如要暂时关闭日志(不再记录输出结果)，输入命令“log off”。
 - 如果要恢复使用日志，可输入命令“log on”。
 - 如果要彻底退出日志，输入命令“log close”即可。
 - 如要查看日志文件的内容，点击存储位置上的日志文件图标。

(4) Stata命令库的更新

- 由于 Stata 版本不同，如果你发现教材中的极少数命令无法运行，可在命令窗口输入：

`. update all`
- 这将更新你的Stata 命令库(Stata “ado”文件与其他可执行文件)。
- Stata 用户还写了大量的外部命令或非官方命令(user-written software)，可直接下载到Stata 中使用。
- 最流行的 Stata 非官方命令下载平台为“统计软件成分” (Statistical Software Components, SSC)，由 Boston College 维护，网址为 <http://ideas.repec.org/s/boc/bocode.html>。

SSC相关命令:

- `ssc new` (罗列SSC 的最新非官方Stata 命令及简介)
- `ssc hot` (罗列SSC 提供的最流行非官方 Stata 命令)
- `ssc install [newcommand]` (安装 SSC 非官方命令“newcommand”)
- `help ssc` (有关SSC 的帮助信息)
- 如使用“`ssc install [newcommand]`”下载非官方案序，所有下载与安装过程将自动完成(包括新命令的帮助文件)。

-
- 如果要使用某种估计方法，但不知道它是否存在，可搜索
 - `search keyword` (搜索帮助文件、FAQs、例子、Stata Journal (SJ), Stata Technical Bulletin (STB)等)
 - `findit keyword` (搜索以上内容，以及 Stata 的网络资源)
 - 命令`findit`的搜索范围比命令 `search`更广些。
 - “`findit`”等价于“`search, all`”。
 - 命令`search`的搜索结果较少，直接在 Stata 结果窗口显示。
 - 命令`findit`的搜索结果较多，将打开另一页面显示。

非官方命令的安装:

- 发现非官方命令后，如果不来自SSC，一般需自行安装。
- 需要将所有相关文件下载到指定的 Stata 文件夹中(通常是`ado\plus\`)。

-
-
- 如果不清楚应把文件复制到哪个文件夹，输入以下命令，以显示 Stata 的系统路径(system directories):

. sysdir

- 你会看到类似于以下界面的结果(取决于 Stata 的安装位置):

```
STATA:  D:\Stata12\  
UPDATES: D:\Stata12\ado\updates\  
  BASE:  D:\Stata12\ado\base\  
  SITE:  D:\Stata12\ado\site\  
  PLUS:  c:\ado\plus\  
PERSONAL: c:\ado\personal\  
OLDPLACE: c:\ado\
```

- 将下载的新命令文件复制到PLUS 所指示的那个文件夹即可(此处为“c:\ado\plus\”)。

3. 进一步学习 Stata 的资源

- 更多 Stata 操作知识，将在本课程之后各章节中逐步介绍。
- Stata 英文参考书：Baum (2006)，Cameron and Trivedi (2009)，以及 Stata 出版社(Stata Press)出版的系列书籍。
- 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 网站(<http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/>)有大量 Stata 的资源及实例(搜索 “Stata UCLA”即可找到此网站)。
- 中文参考书包括陈传波《Stata 十八讲》，胡咏梅(2010)，兰草(2012)，劳伦斯·汉密尔顿(2008)，李春涛、张璇(2009)，王群勇(2007, 2008)，王天夫、李博柏(2008)，杨菊华(2012)，张鹏伟、李嫣怡(2011)等。
- Stata 本身的“帮助”(Help)菜单包含了详细的信息，比如：“help reg”。
- 更进一步的学习，可查看 Stata 手册(Stata manuals)。



问题与讨论

电子邮箱: licheng.xu@bnu.edu.cn

办公室: 后主楼1730A